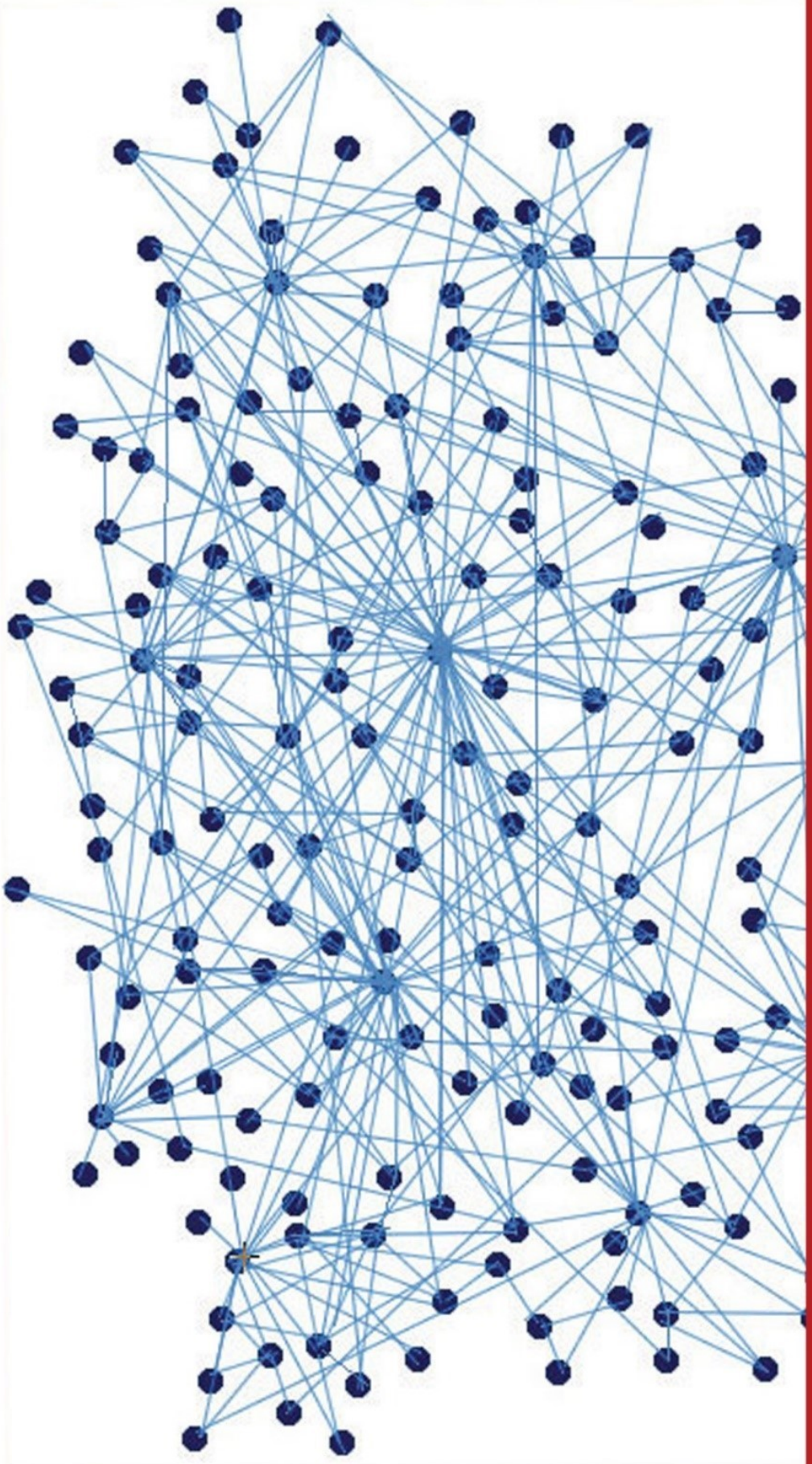
Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 Vettore geometrico applicato e vettore geometrico libero 3

2 Somma tra vettori 7

3 Prodotto di un vettore per uno scalare 9

Università Mercatorum

Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Vettore geometrico applicato e vettore geometrico libero

Si consideri l'insieme formato dai *punti* dello spazio della geometria euclidea, che indicheremo con $\mathbb{E}$. Dati due punti distinti P e Q, indicheremo col simbolo $\overline{PQ}$ il *segmento* che congiunge P e Q e con r_{PQ} la *retta* passante per P e Q.

Definizione 1. Dati due punti distinti P e Q di $\mathbb{E}$, un *verso* nel segmento $\overline{PQ}$ è un ordine nell'insieme $\{P, Q\}$.

In particolare, il segmento $\overline{PQ}$ ammette due possibili versi, corrispondenti alle coppie ordinate (P, Q) e (Q, P). La scelta di un verso indica il *verso di percorrenza lungo il segmento* $\overline{PQ}$. Il segmento $\overline{PQ}$ dotato di un verso viene detto *segmento orientato* o *vettore applicato*.

Definizione 2. Dati due punti distinti P e Q, il *vettore applicato di punto iniziale* P *e punto finale* Q è il segmento individuato dalla coppia ordinata (P, Q) e viene indicato con il simbolo

$$\overrightarrow{PQ} \qquad (\text{oppure } Q - P)$$

e graficamente con una freccia che congiunge P e Q, orientata da P a Q

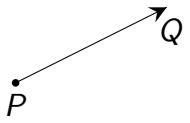


Figura 1: Vettore applicato $\overrightarrow{PQ}$.

Definizione 3. Se P è un punto, il vettore applicato $\overrightarrow{PP}$ coincide col punto P e viene detto *vettore nullo applicato in* P.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nell'insieme dei vettori applicati viene introdotta una relazione di equivalenza[1], detta di *equipollenza*.

Definizione 4. Due vettori applicati $\overrightarrow{PQ}$ e $\overrightarrow{P'Q'}$ sono *equipollenti* se sono entrambi nulli oppure sono entrambi non nulli e valgono le seguenti proprietà:

1. i segmenti $\overline{PQ}$ e $\overline{P'Q'}$ sono congruenti e giacciono su rette parallele, eventualmente congruenti;
2. se i punti P, Q, P' e Q' appartengono alla stessa retta, allora esiste un verso di percorrenza della retta rispetto al quale il punto P precede il punto Q e il punto P' precede il punto Q';
3. se invece i punti P, Q, P' e Q' non appartengono alla stessa retta, allora $P \neq P'$ e i punti Q e Q' appartengono allo stesso semipiano tra i due definiti dalla retta $r_{PP'}$.

Pertanto due vettori si diranno equipollenti se i corrispondenti segmenti giacciono su due rette parallele (eventualmente coincidenti) e possono essere sovrapposti (in modo che ordinatamente i primi e i secondi estremi coincidano) muovendo una delle rette senza deformarla e lasciandola sempre parallela a quella originaria. Attraverso i concetti di *lunghezza* e *direzione*, la definizione di vettori equipollenti sarà più facilmente comprensibile.

Definizione 5. Diciamo che due vettori applicati $\overrightarrow{PQ}$ e $\overrightarrow{P'Q'}$ hanno

[1] Dati due insiemi A e B, si definisce il loro *prodotto cartesiano* come l'insieme delle coppie ordinate

$$A \times B = \{(a, b) \,:\, a \in A \wedge b \in B\}.$$

Si definisce *relazione binaria* R su un un insieme A un sottoinsieme di $A \times A$. Due elementi $x, y \in A$ sono messi in relazione R se

$$(x, y) \in R$$

e in tal caso si scrive $x\, R\, y$. Una *relazione di equivalenza* $\sim$ è una relazione binaria tra elementi di un insieme A *riflessiva, simmetrica* e *transitiva*, ovvero

$$\begin{array}{ll} x \sim x & \forall\, x \in A \\ x \sim y \Longrightarrow y \sim x & \forall\, x, y \in A \\ x \sim y,\ y \sim z \Longrightarrow x \sim z & \forall\, x, y, z \in A. \end{array}$$

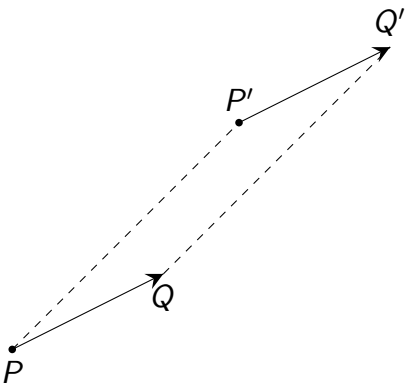
Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

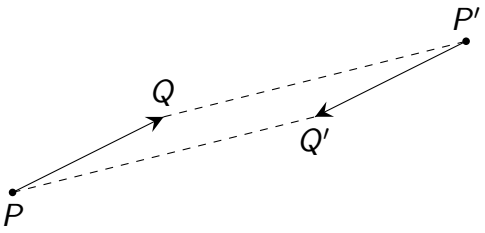
- stessa *lunghezza* se i segmenti $\overline{PQ}$ e $\overline{P'Q'}$ sono congruenti,
- stessa *direzione* se giacciono su rette parallele (eventualmente coincidenti).

Definizione 6. Due vettori applicati $\overrightarrow{PQ}$ e $\overrightarrow{P'Q'}$ non nulli che hanno la stessa direzione, hanno lo stesso *verso* (e sono *concordi*) se per essi valgono 2. o 3. della definizione (4). Due vettori con la stessa direzione che non siano concordi, sono detti *discordi*.

Con questa terminologia, due vettori sono equipollenti se hanno la stessa lunghezza, la stessa direzione e lo stesso verso.



(a) Due vettori applicati equipollenti



(b) Due vettori applicati con stessa lunghezza e direzione ma verso discorde

Definizione 7. Un *vettore geometrico libero* è una classe di equivalenza[2] di vettori applicati equipollenti. La classe di equivalenza di un vettore $\overrightarrow{PQ}$ viene indicata con il simbolo $\boldsymbol{PQ}$ (oppure $\boldsymbol{Q-P}$, o $\boldsymbol{\overrightarrow{PQ}}$). I vettori applicati nulli formano una classe di equivalenza, detta *vettore nullo* e denotata con $\mathbf{0}$.

Spesso i vettori geometrici liberi vengono chiamati semplicemente *vettori*.

[2] Dato un insieme A e una relazione di equivalenza $\sim$ tra gli elementi di A, chiamiamo *classe di equivalenza* di un elemento $x \in A$, $[x]_\sim$, il sottoinsieme di A contenente tutti gli elementi equivalenti ad x tramite la relazione $\sim$

$$[x]_\sim = \{y \in A : x \sim y\}.$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

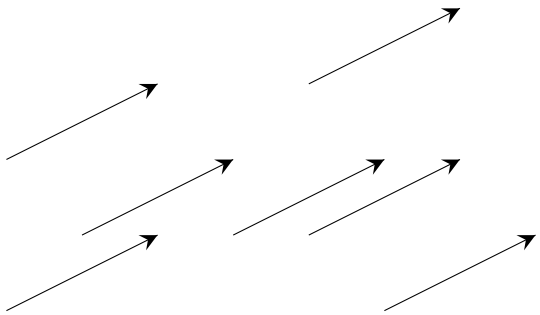


Figura 2: I vettori applicati rappresentati in figura appartengono allo stesso vettore geometrico libero.

Fissata una unità di misura, possiamo assegnare una *lunghezza* (sempre positiva o nulla) al ciascun vettore applicato. Allora, un vettore libero non nullo sarà individuato da una direzione, una lunghezza strettamente positiva e un verso. Per definizione, il vettore nullo $\mathbf{0}$ ha lunghezza nulla, e direzione e verso indeterminati.

Definizione 8. Denotiamo lo spazio dei vettori geometrici di $\mathbb{E}$ con il simbolo

$$\mathcal{V}_{\mathbb{E}} = \{\boldsymbol{PQ} \ : \ P, Q \in \mathbb{E}\}$$

ed indichiamo i suoi elementi con lettere minuscole in grassetto (come ad esempio $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{w}$ ecc.). Se $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{PQ}$, diciamo che il vettore applicato $\overrightarrow{PQ}$ rappresenta $\boldsymbol{v}$.

Per semplificare la notazione, nel seguito indicheremo con $\mathcal{V}$ lo spazio dei vettori geometrici di $\mathbb{E}$.

Proposizione 1. *Dati un vettore geometrico $\boldsymbol{v}$ ed un punto P dello spazio $\mathbb{E}$, esiste un unico punto $Q \in \mathbb{E}$ tale che $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{PQ}$.*

Dimostrazione. Se $\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$, allora solo il vettore nullo applicato in P appartiene alla classe di equipollenza di $\boldsymbol{v}$ e dunque $Q = P$ è il punto cercato. Se invece $\boldsymbol{v} \neq 0$, si considera la retta r_{AB} passante per i due estremi A e B di un vettore applicato $\overrightarrow{AB}$ appartenente alla classe di equipollenza di $\boldsymbol{v}$. Sulla retta r

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

passante per P e parallela a r_{AB}, esiste un unico punto Q tale che il vettore applicato $\overrightarrow{PQ}$ sia congruente e concorde a $\overrightarrow{AB}$. □

In particolare notiamo che la proposizione di dice che l'applicazione

$$\mathbb{E} \to \mathcal{V}$$

$$Q \mapsto \boldsymbol{PQ}$$

è una biezione (ossia è iniettiva e suriettiva).

2 Somma tra vettori

Nell'insieme dei vettori geometrici liberi $\mathcal{V}$ definiamo una operazione, che chiamiamo *somma*, che ad ogni coppia di vettori $\boldsymbol{v}$ e $\boldsymbol{w}$ associa un terzo vettore, indicato come $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}$. Inoltre, ad ogni coppia formata da un un numero reale a ed un vettore libero $\boldsymbol{v}$ associamo un vettore libero, indicato con $a\boldsymbol{v}$ che chiamiamo *prodotto* o *moltiplicazione* del vettore $\boldsymbol{v}$ per il numero reale a. I numeri reali sono generalmente chiamati *scalari*.

Definizione 9 (Somma di vettori)**.** La *somma* di due vettori $\boldsymbol{v}$ e $\boldsymbol{w}$ è il vettore che indicheremo con

$$\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}$$

definito come segue: sia $\overrightarrow{PQ}$ il vettore applicato che rappresenta $\boldsymbol{v}$; sia ora T l'unico punto tale che il vettore applicato $\overrightarrow{QT}$ rappresenta $\boldsymbol{w}$. Allora il vettore $\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}$ è per definizione la classe di equipollenza del vettore applicato $\overrightarrow{PT}$.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

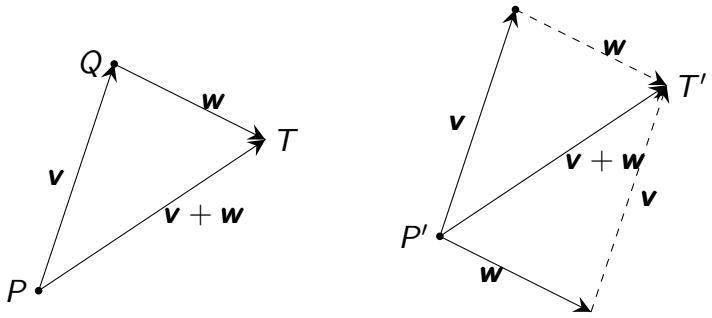


Figura 3: Somma di due vettori. Nel disegno sulla destra osserviamo che è possibile riformulare la somma di due vettori come segue: due vettori non nulli e non paralleli $\boldsymbol{v}$ e $\boldsymbol{w}$ sono rappresentati come segmenti orientati aventi la stessa origine P'; tali segmenti individuano un parallelogramma e la somma dei vettori è rappresentata dalla diagonale uscente da P' con origine P'.

E' semplice dimostrare, usando i teoremi di congruenza dei triangoli, che la definizione è ben posta, ovvero che il vettore somma non dipende dalla scelta dei rappresentanti dei vettori geometrici liberi.

La somma di vettori gode delle seguenti proprietà:

- *proprietà associativa*: $(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})+\boldsymbol{u}=\boldsymbol{v}+(\boldsymbol{w}+\boldsymbol{u}), \forall\, \boldsymbol{v},\, \boldsymbol{w},\, \boldsymbol{u} \in \mathcal{V}$;
- *proprietà commutativa*: $\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w}=\boldsymbol{w}+\boldsymbol{v}, \forall\, \boldsymbol{v},\, \boldsymbol{w} \in \mathcal{V}$;
- *esistenza elemento neutro per la somma*: il vettore $\mathbf{0}$ è l'elemento neutro per la somma, ovvero $\mathbf{0}+\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}, \forall\, \boldsymbol{v} \in \mathcal{V}$;
- *esistenza elemento opposto*: per ogni $\boldsymbol{v} \in \mathcal{V}$, posto $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{PQ}$, il vettore $-\boldsymbol{v}$ definito da

$$-\boldsymbol{v}=\boldsymbol{QP}$$

verifica l'identità

$$\boldsymbol{v}+(-\boldsymbol{v})=\mathbf{0}.$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

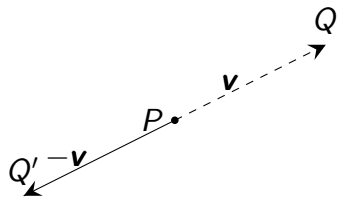


Figura 4: Opposto di un vettore: per costruzione $\overrightarrow{QP}$ e $\overrightarrow{PQ'}$ sono equipollenti.

La somma $\boldsymbol{v} + (-\boldsymbol{w})$ viene indicata con $\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}$ ed è raffigurata nella Figura 5.

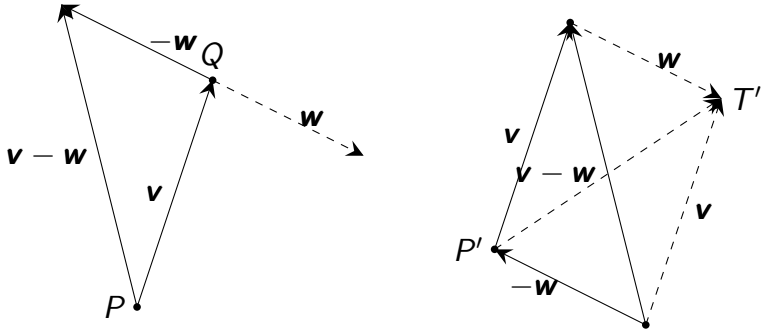


Figura 5: Differenza tra vettori.

3 Prodotto di un vettore per uno scalare

In questa sezione introdurremo l'operazione di prodotto di un vettore per un numero reale e ne studieremo le proprietà.

Definizione 10 (Prodotto di un vettore per uno scalare)**.** Siano $\boldsymbol{v} \in \mathbb{E}$ e $a \in \mathbb{R}$. Se $\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$ oppure $a = 0$, allora poniamo $a\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$. Se invece $\boldsymbol{v} \neq \mathbf{0}$ e $a \neq 0$, allora il vettore $a\boldsymbol{v}$ è per definizione il vettore che ha la stessa direzione di $\boldsymbol{v}$, lunghezza uguale al prodotto di a per la lunghezza di $\boldsymbol{v}$, e verso discorde o concorde con $\boldsymbol{v}$ a seconda che $a < 0$ o $a > 0$.

Sia quindi $\overrightarrow{PQ}$ il vettore applicato che rappresenta il vettore non nullo $\boldsymbol{v}$, e sia r_{PQ} la retta per P e Q. Sulla semiretta di origine P e contenente Q, sia T il punto tale che il rapporto tra le lunghezze dei segmenti

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$\overline{PQ}$ e $\overline{PT}$ sua uguale a $|a|$ e i vettori applicati $\overrightarrow{PQ}$ e $\overrightarrow{PT}$ siano concordi (se $a > 0$) o discordi (se $a < 0$).

Il vettore rappresentato da $\overrightarrow{PT}$ è per definizione il vettore $a\boldsymbol{v}$.

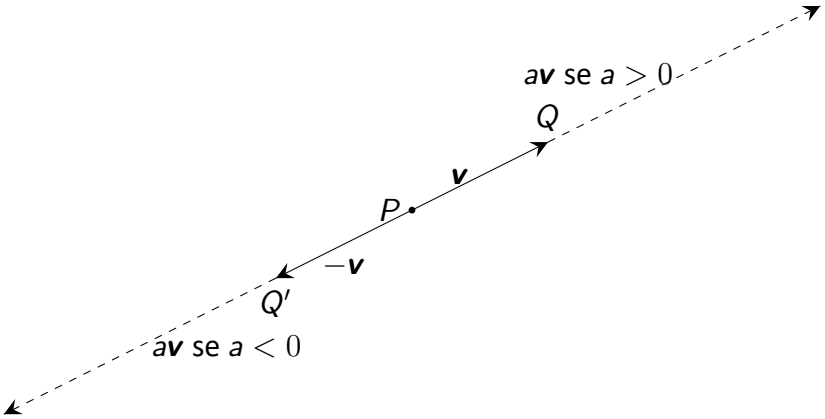


Figura 6: Prodotto di un vettore per uno scalare.

Il prodotto di un vettore per uno scalare è be definito perché il rapporto tra le lunghezze non dipende dall'unità di misura utilizzata.

Il prodotto di un vettore per uno scalare gode delle seguenti proprietà:

- *esistenza dell'elemento neutro*: $1\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}, \forall\, \boldsymbol{v} \in \mathcal{V}$;
- *proprietà associativa*: $(ab)\boldsymbol{v} = a(b\boldsymbol{v}), \forall\, v \in \mathcal{V}, \forall\, a, b \in \mathbb{R}$;
- *proprietà distributiva della somma di scalari*: $(a + b)\boldsymbol{v} = a\boldsymbol{v} + b\boldsymbol{v}, \forall\, \boldsymbol{v} \in , \forall\, a, b \in \mathbb{R}$;
- *proprietà distributiva della somma di vettori*: $a(\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}) = a\boldsymbol{v} + a\boldsymbol{w}, \forall\, \boldsymbol{v}\, \boldsymbol{w} \in , \forall\, a \in \mathbb{R}$.

Riferimenti bibliografici

[1] Ciliberto, C. Algebra Lineare. *Bollati Boringhieri* (1994)

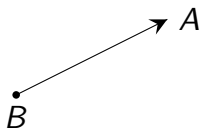
[2] Abate, M. Geometria. *McGraw-Hill Education* (1996)

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 1

Il disegno

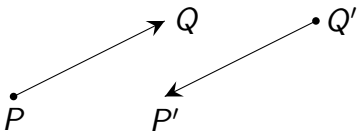


rappresenta

1. il vettore geometrico libero $\boldsymbol{B-A}$,
2. il vettore applicato $\overrightarrow{AB}$,
3. il vettore nullo,
4. il vettore applicato $\overrightarrow{BA}$.

Esercizio 2

Si considerino i vettori applicati



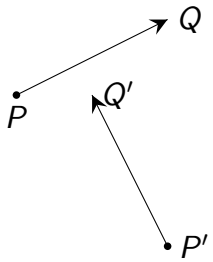
Allora si ha che

1. $\overrightarrow{PQ}$ e $\overrightarrow{P'Q'}$ hanno stessa direzione,
2. $\overrightarrow{PQ}$ e $\overrightarrow{Q'P'}$ hanno stesso verso,
3. $\overrightarrow{PQ}$ e $\overrightarrow{Q'P'}$ sono equipollenti,
4. $\overrightarrow{PQ}$ e $\overrightarrow{P'Q'}$ non hanno la stessa direzione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 3

Si considerino i vettori applicati



Allora si ha che

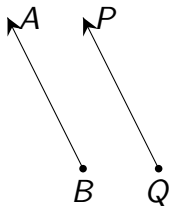
1. $\overrightarrow{PQ}$ e $\overrightarrow{P'Q'}$ sono equipollenti,
2. $\overrightarrow{PQ}$ e $\overrightarrow{P'Q'}$ hanno stessa direzione,
3. $\overrightarrow{PQ}$ e $\overrightarrow{P'Q'}$ hanno stesso verso,
4. $\overrightarrow{PQ}$ e $\overrightarrow{P'Q'}$ non sono equipollenti.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 4

Si considerino i vettori applicati



Allora si ha che

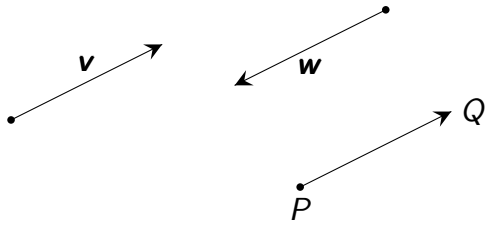
1. $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{QP}$ sono equipollenti,
2. $\overrightarrow{BA}$ e $\overrightarrow{PQ}$ sono equipollenti,
3. $\overrightarrow{BA}$ e $\overrightarrow{QP}$ sono equipollenti,
4. $A - B = Q - P$.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 5

Si considerino i vettori



Allora si ha che

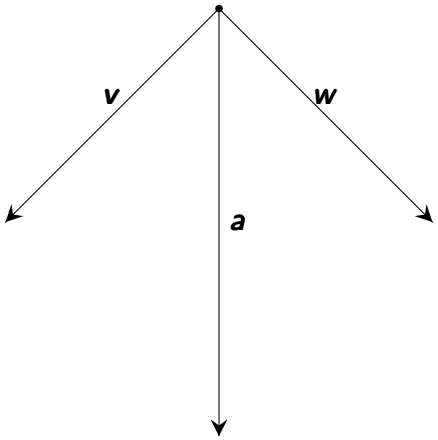
1. $\overrightarrow{PQ}$ è un rappresentante di $\boldsymbol{w}$,
2. $\overrightarrow{PQ}$ è un rappresentante di $\boldsymbol{v}$,
3. $\overrightarrow{PQ}$ e ogni rappresentante di $\boldsymbol{w}$ sono equipollenti,
4. $\overrightarrow{PQ}$ e ogni rappresentante di $-\boldsymbol{w}$ non sono equipollenti.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 6

Si considerino i seguenti vettori $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{w}$, $\boldsymbol{a}$



Allora si ha che

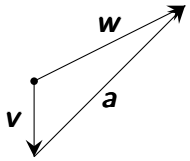
1. $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}$,
2. $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{w} - \boldsymbol{v}$,
3. $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}$,
4. $\boldsymbol{a} = -\boldsymbol{w} - \boldsymbol{v}$.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 7

Si considerino i seguenti vettori $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{w}$, $\boldsymbol{a}$

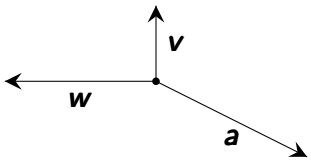


Allora il vettore $\boldsymbol{a}$ rappresenta

1. $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}$,
2. $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}$,
3. $\boldsymbol{a} = -\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}$,
4. $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{w} - \boldsymbol{v}$.

Esercizio 8

Si considerino i vettori



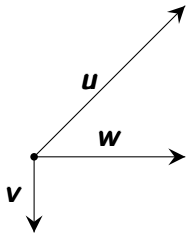
Allora il vettore $\boldsymbol{a}$ rappresenta

1. $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}$,
2. $\boldsymbol{a} = -\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}$,
3. $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}$,
4. $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{w} - \boldsymbol{v}$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 9

Si considerino i vettori $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{w}$, $\boldsymbol{u}$



Allora il vettore $\boldsymbol{u}$ rappresenta

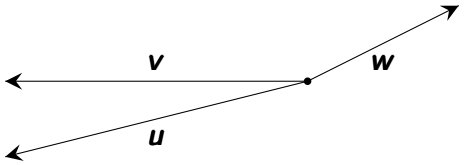
1. $\boldsymbol{u} = 2\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}$,
2. $\boldsymbol{u} = 2\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}$,
3. $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v} + 2\boldsymbol{w}$,
4. $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v} - 2\boldsymbol{w}$.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 10

Si considerino i vettori $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{u}$



Allora il vettore $\boldsymbol{u}$ rappresenta

1. $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{w} + \frac{1}{2}\boldsymbol{v}$,
2. $\boldsymbol{u} = \frac{1}{2}\boldsymbol{w} - \frac{1}{2}\boldsymbol{v}$,
3. $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{w} - \frac{1}{2}\boldsymbol{v}$
4. $\boldsymbol{u} = \frac{1}{2}\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}$.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).